

Alunos: Silas Hoffmann Reis Viana

1) O principal problema de tempo no somador ripple-carry é a propagação sequencial do carry: cada estágio depende do carry anterior. Assim, o bit mais significativo e o carry final só ficam prontos após a propagação pelos estágios anteriores.

2) Considerando atraso de 10 ns por porta e somador completo implementado por 2 meias-somas + 1 OR:

- $c1 = a0.b0 + c0.(a0 \text{ xor } b0)$: 3 portas $\rightarrow$ 30 ns
- cada carry seguinte adiciona 2 portas (AND + OR): +20 ns
- para 4 bits: $c4 = 30 + 3*20 = 90$ ns
- soma mais lenta (s3): precisa de c3 (70 ns) + XOR final (10 ns) = 80 ns

Logo, em 4 bits, o carry final sai em 90 ns e o bit de soma mais lenta em 80 ns.

3) Para 32 bits (mesma lógica):

- carry final: $c32 = 30 + 31*20 = 650$ ns
- soma mais lenta (s31): $c31 + \text{XOR} = (30 + 30*20) + 10 = 640$ ns

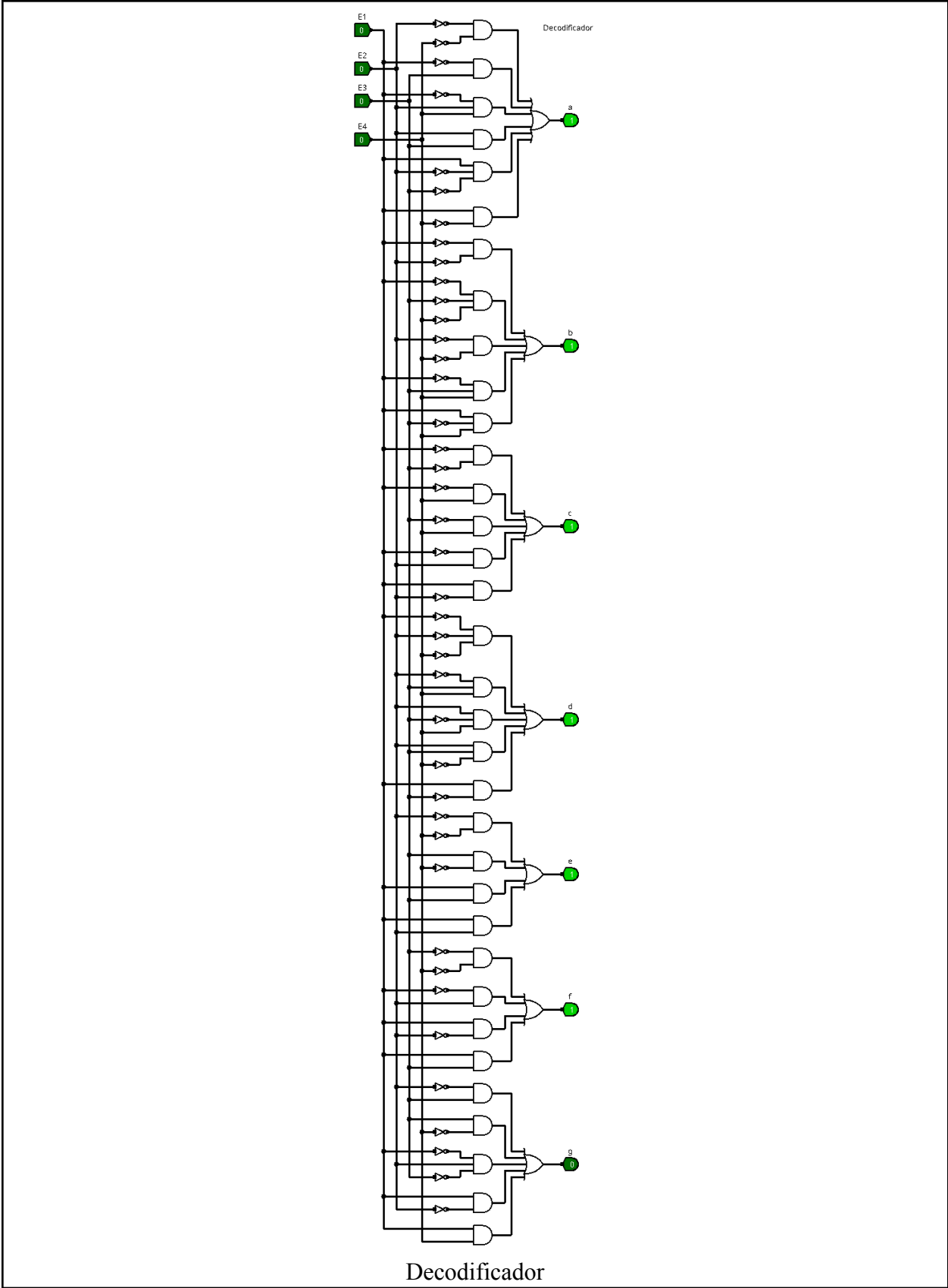
4) A frequência máxima de operação é aproximadamente o inverso do caminho crítico:
 $f_{\max} \approx 1/650 \text{ ns} = 1/(650 \times 10^{-9}) \approx 1,54 \text{ MHz}$.

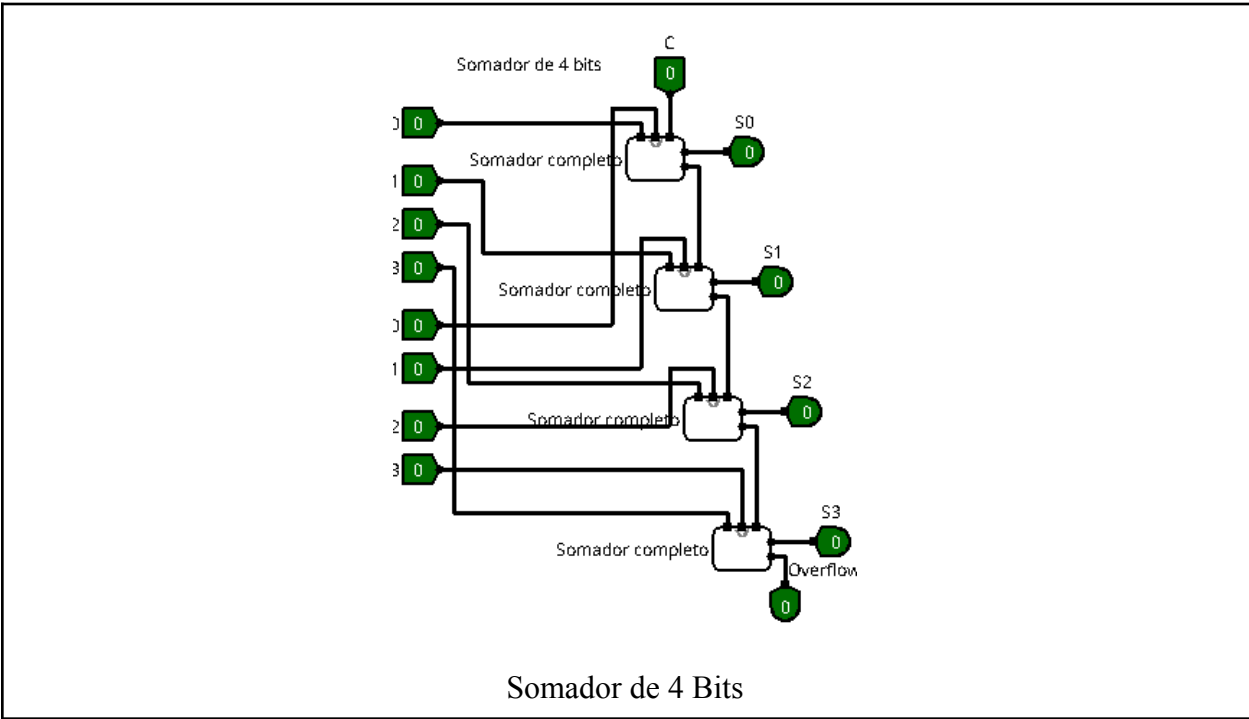
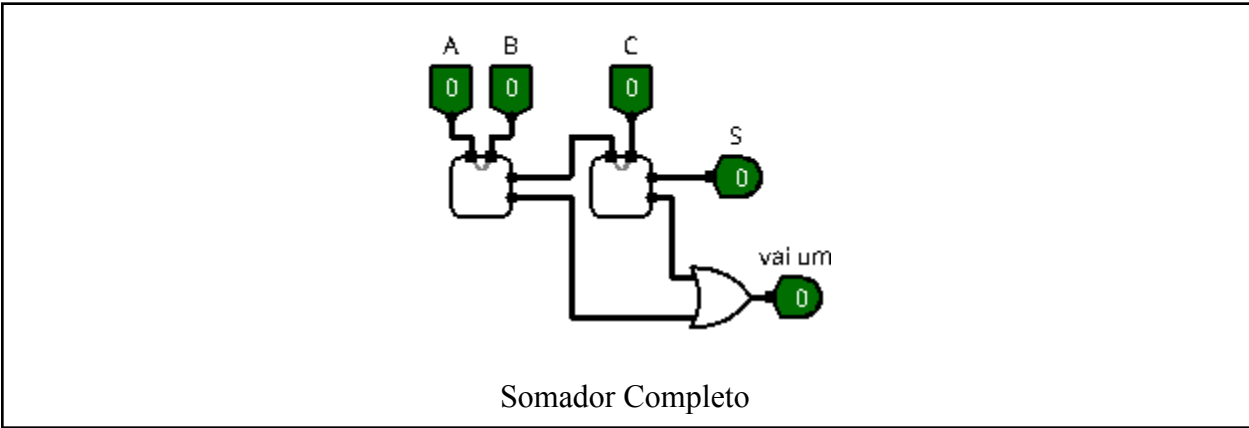
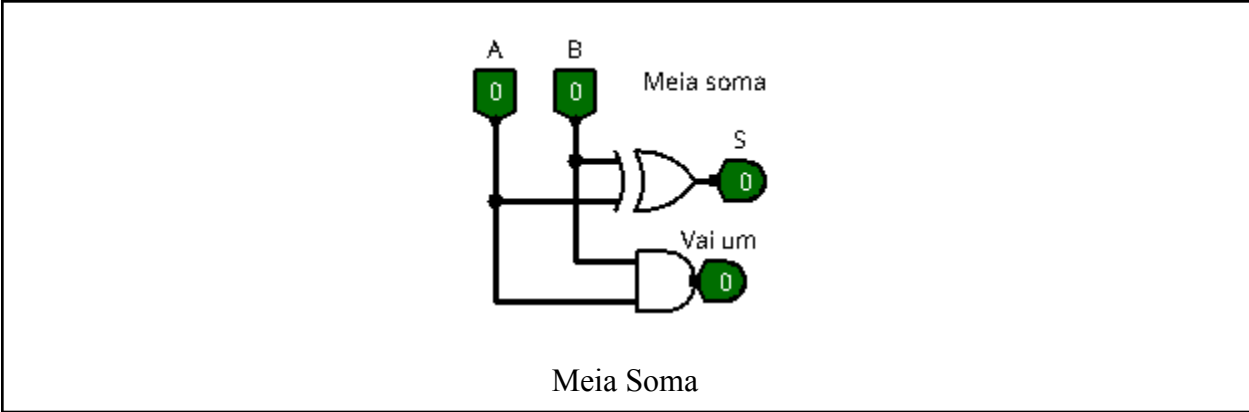
5) Para acelerar a soma, pode-se usar arquiteturas que reduzem a propagação em série do carry, como:

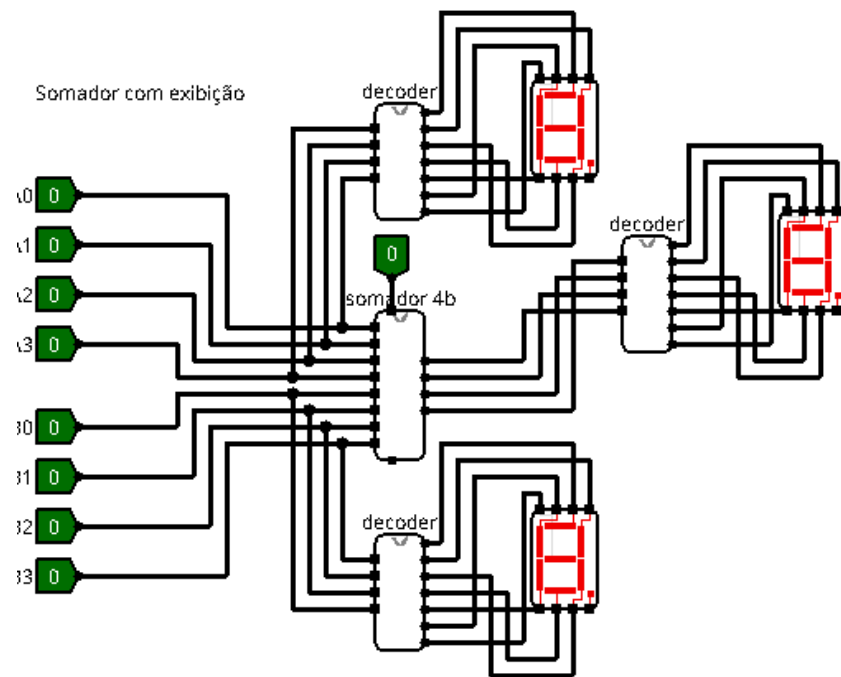
- carry-lookahead adder (CLA);
- somadores de prefixo (Kogge-Stone, Brent-Kung, etc.);
- carry-select adder.

Essas soluções diminuem bastante o atraso em comparação ao ripple-carry.

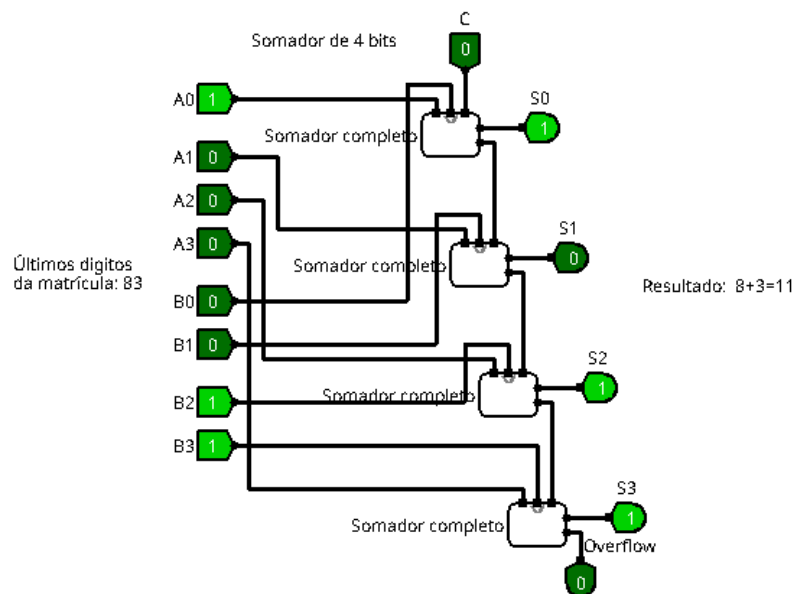
Imagens do Circuito:







Somador com Exibição



Teste de execução do somador de 4 bits